

Objetivo del manual

Este manual explica el uso de la aplicación Centro de Rescate Animal, desde el inicio de sesión hasta la gestión de animales, adoptantes, solicitudes, rescates, ubicaciones, reportes, bitácora y datos del estudiante.

La aplicación fue desarrollada con interfaz gráfica Java Swing y permite trabajar mediante botones, tablas, cuadros de diálogo y mensajes de validación.

Requisitos para utilizar el sistema

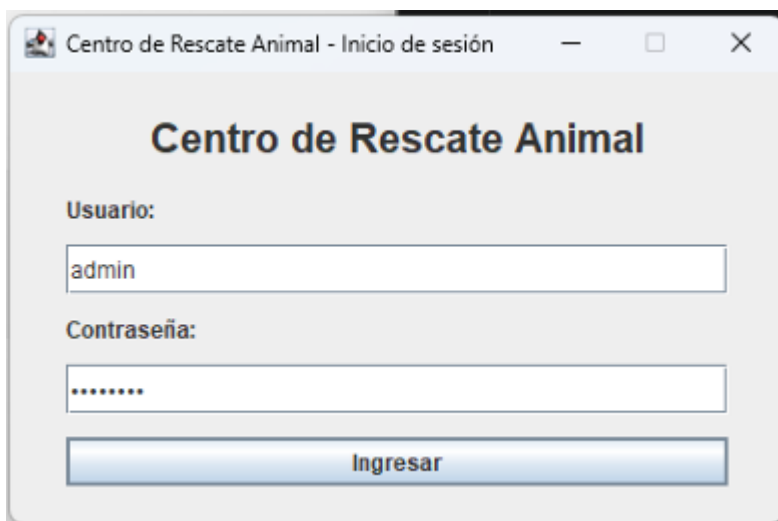
- Java 17 o una versión superior instalada.
- Proyecto compilado y ejecutable.
- Carpeta datos/ disponible para conservar la información.
- Carpeta reportes/ disponible para guardar los reportes HTML.

Contenido del manual

- Inicio de sesión.
- Pantalla principal.
- Módulo de Animales.
- Módulo de Adoptantes.
- Módulo de Solicitudes.
- Módulo de Rescates.
- Módulo de Ubicaciones.
- Módulo de Reportes.
- Módulo de Bitácora.
- Datos del estudiante.
- Guardado de información.
- Mensajes de validación.

Inicio de sesión

Al iniciar el programa se muestra la ventana de acceso. El usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña y luego presionar el botón Ingresar.



1. Escribir el usuario en el campo Usuario.
2. Escribir la contraseña en el campo Contraseña.
3. Presionar Ingresar.
4. Si las credenciales son correctas, se abrirá la ventana principal.

Durante las pruebas se utilizó el usuario administrador con las credenciales configuradas en el archivo de usuarios. Si se dejan campos vacíos o las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje y no permite el acceso.

Pantalla principal

Después de iniciar sesión se muestra la ventana principal. La navegación se realiza mediante pestañas: Animales, Adoptantes, Solicitudes, Rescates, Ubicaciones, Reportes, Bitácora y Estudiante. En la parte inferior están los botones Guardar datos y Guardar y salir.

Módulo de Animales

Código	Nombre	Especie	Edad	Clínico	Adopción	Ubicación
01011	Max	Perro	1	ESTABLE	DISPONIBLE	SIN_ASIGNAR

Este módulo permite administrar los animales rescatados. La tabla muestra código, nombre, especie, edad, estado clínico, estado de adopción y ubicación.

- Registrar: crea un nuevo animal. Solicita código, nombre, especie, edad estimada y estado clínico.
- Editar: permite modificar nombre, especie, edad, estado clínico y estado de adopción.
- Eliminar lógico: oculta el animal del listado normal sin eliminar físicamente su registro.
- Buscar: permite buscar por código, nombre, especie o estado.
- Listar todos: vuelve a mostrar todos los animales activos.

Al registrar un animal, el estado de adopción inicia como DISPONIBLE y la ubicación como SIN_ASIGNAR.

Módulo de Adoptantes

DPI	Nombre	Teléfono	Correo	Dirección
3015973830101	Wilson Aroche	37586815	wilsonaroche153@gmail.com	14 av 11-36 zona 11

Este módulo administra a las personas interesadas en adoptar. La tabla presenta DPI, nombre, teléfono, correo y dirección.

- Registrar: solicita DPI, nombre, teléfono, correo y dirección.
- Editar: busca al adoptante por DPI y permite modificar sus datos.
- Buscar DPI: muestra la información del adoptante correspondiente al DPI ingresado.

El sistema evita registrar dos adoptantes con el mismo DPI y valida que los campos obligatorios no estén vacíos.

Módulo de Solicitudes de adopción

Código	DPI	Animal	Fecha	Estado
s001	3015973830101	01011	05/09/2026	APROBADA

Este módulo relaciona a un adoptante con un animal disponible. Cada solicitud tiene código, DPI del adoptante, código del animal, fecha y estado.

- Registrar solicitud: solicita el código de solicitud, DPI del adoptante y código del animal.
- Aprobar: cambia una solicitud PENDIENTE a APROBADA.
- Rechazar: cambia una solicitud PENDIENTE a RECHAZADA.

Cuando una solicitud es aprobada, el animal asociado cambia su estado de adopción a ADOPTADO. Una solicitud que ya fue procesada no puede volver a aprobarse o rechazarse. Para registrar una solicitud, tanto el adoptante como el animal deben existir y el animal debe estar DISPONIBLE.

Módulo de Rescates

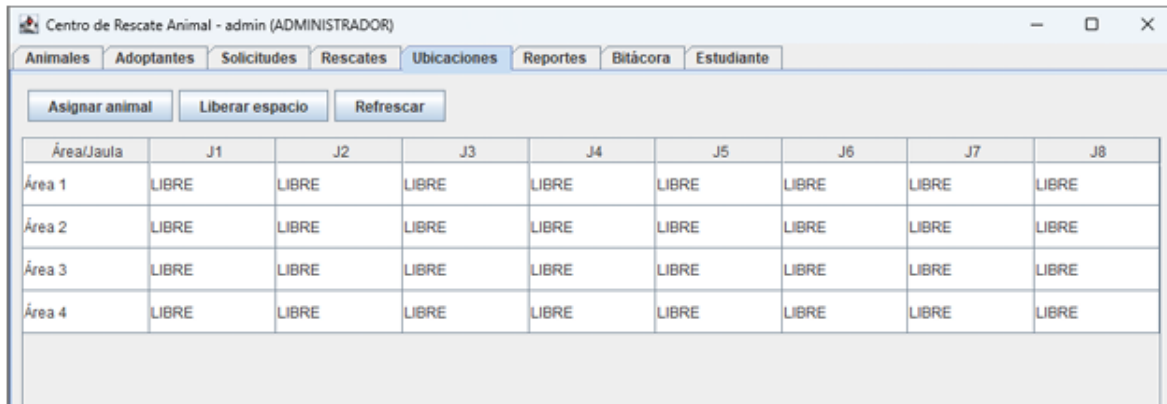
Código	Descripción	Ubicación	Prioridad	Estado	Fecha
r001	perro herido encontrado e...	zona 11	ALTA	ATENDIDO	05/09/2026

Este módulo registra reportes de rescates urgentes. La tabla muestra código, descripción, ubicación del reporte, prioridad, estado y fecha.

- Registrar rescate: solicita código, descripción, ubicación y prioridad.
- Las prioridades disponibles son BAJA, MEDIA, ALTA y CRITICA.
- Marcar atendido: cambia el estado de un rescate ACTIVO a ATENDIDO.

El sistema evita códigos de rescate repetidos y no permite atender nuevamente un rescate que ya fue marcado como ATENDIDO.

Módulo de Ubicaciones



Área/Jaula	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
Área 1	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
Área 2	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
Área 3	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
Área 4	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE

Las ubicaciones se representan mediante una matriz de 4 áreas por 8 jaulas. Cada celda indica LIBRE o muestra el código del animal que ocupa el espacio.

- Asignar animal: solicita código del animal, área de 1 a 4 y jaula de 1 a 8.
- Liberar espacio: libera la posición indicada y cambia la ubicación del animal a SIN_ASIGNAR.
- Refrescar: actualiza la visualización de la matriz.

El sistema no permite utilizar un área o una jaula fuera del rango permitido, asignar un animal a una celda ocupada ni asignar una segunda ubicación a un animal que ya tiene una.

Módulo de Reportes



Los reportes HTML se guardan en la carpeta reportes/

Generar reporte de animales

Generar reporte de adopciones

Generar reporte de ocupación

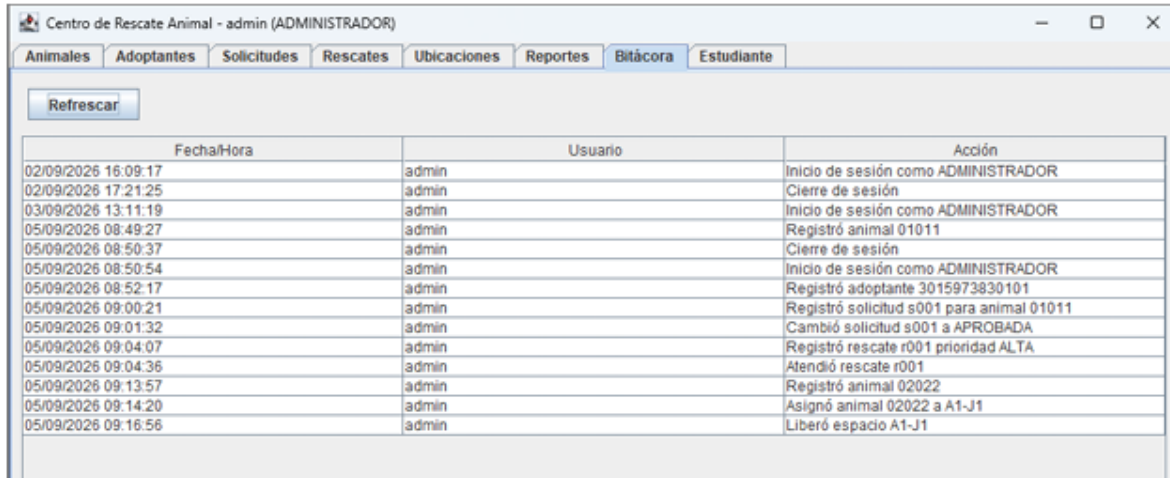
Generar reporte de bitácora

La aplicación genera reportes en formato HTML. Los archivos se guardan automáticamente dentro de la carpeta reportes/ e incluyen fecha y hora en el nombre.

- Reporte de animales.
- Reporte de adopciones.
- Reporte de ocupación del refugio.
- Reporte de bitácora.
- Ingresar a la pestaña Reportes.
- Presionar el botón del reporte que se desea generar.

- Aceptar el mensaje de confirmación.
- Abrir la carpeta reportes/ y ejecutar el archivo HTML con un navegador.

Módulo de Bitácora



Fecha/Hora	Usuario	Acción
02/09/2026 16:09:17	admin	Inicio de sesión como ADMINISTRADOR
02/09/2026 17:21:25	admin	Cierre de sesión
03/09/2026 13:11:19	admin	Inicio de sesión como ADMINISTRADOR
05/09/2026 08:49:27	admin	Registró animal 01011
05/09/2026 08:50:37	admin	Cierre de sesión
05/09/2026 08:50:54	admin	Inicio de sesión como ADMINISTRADOR
05/09/2026 08:52:17	admin	Registró adoptante 3015973830101
05/09/2026 09:00:21	admin	Registró solicitud s001 para animal 01011
05/09/2026 09:01:32	admin	Cambió solicitud s001 a APROBADA
05/09/2026 09:04:07	admin	Registró rescate r001 prioridad ALTA
05/09/2026 09:04:36	admin	Atendió rescate r001
05/09/2026 09:13:57	admin	Registró animal 02022
05/09/2026 09:14:20	admin	Asignó animal 02022 a A1-J1
05/09/2026 09:16:56	admin	Liberó espacio A1-J1

La bitácora registra acciones importantes realizadas durante el uso del sistema. Cada registro contiene fecha y hora, usuario y descripción de la acción. Entre las acciones registradas se encuentran inicio y cierre de sesión, registro y edición de datos, solicitudes, rescates, asignación o liberación de ubicaciones y generación de reportes. El botón Refrescar actualiza el contenido mostrado en la tabla.

Datos del estudiante



Datos del estudiante

Nombre: Wilson Adalberto Aroche Jimenez

Carné: 202400680

Sección: F

Curso: Introducción a la Programación y Computación 1

Proyecto: Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones

Sesión: admin Guardar datos Guardar y salir

Esta pestaña muestra los datos académicos vinculados al proyecto: nombre, carné, sección, curso y nombre del proyecto. Los datos configurados son Wilson Adalberto Aroche Jimenez, carné 202400680, sección F.

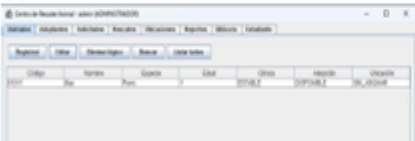
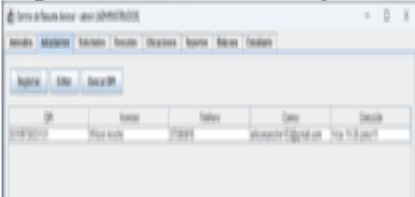
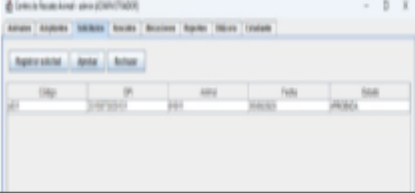
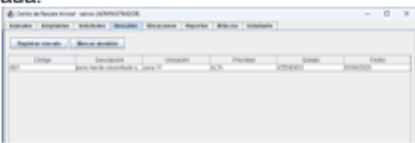
Guardado y cierre del sistema

En la parte inferior de la ventana principal se encuentran los botones Guardar datos y Guardar y salir.

- Guardar datos: escribe la información actual en los archivos de persistencia.
- Guardar y salir: guarda los datos, registra el cierre de sesión y cierra la aplicación. Al iniciar nuevamente el sistema, la información almacenada se carga desde los archivos correspondientes, conservando animales, adoptantes, solicitudes, rescates y bitácora.

Mensajes de validación

El sistema utiliza cuadros de aviso para impedir operaciones inválidas. Estos son algunos ejemplos obtenidos durante las pruebas realizadas.

Código de animal duplicado Impide registrar dos animales con el mismo código.	Campos vacíos Impide guardar formularios con datos obligatorios faltantes. 
Búsqueda sin resultados Informa cuando no existen animales para el criterio ingresado. 	Espacio ocupado Impide asignar dos animales a la misma jaula. 
Ubicación inválida Impide utilizar áreas o jaulas fuera del rango permitido. 	Solicitud ya procesada Impide volver a procesar una solicitud aprobada o rechazada. 

Recomendaciones de uso

- Utilizar códigos únicos para animales, solicitudes y rescates.
- Verificar el DPI del adoptante antes de registrar una solicitud.
- Guardar los datos después de realizar cambios importantes.
- No modificar manualmente los archivos CSV mientras el programa está abierto.
- Liberar una ubicación cuando un animal deje de ocuparla.
- Revisar los mensajes de validación antes de repetir una operación.

Cierre

El sistema integra los módulos principales necesarios para administrar el flujo básico de un centro de rescate animal. La navegación por pestañas permite realizar las operaciones de manera organizada y conservar la información mediante archivos de persistencia. Fin del Manual de Usuario.